Fundamentos de Computadores
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Luis Felipe Romero Gómez ,
Mario Glez Peñalver, Gerardo Bandera, Francisco Castro

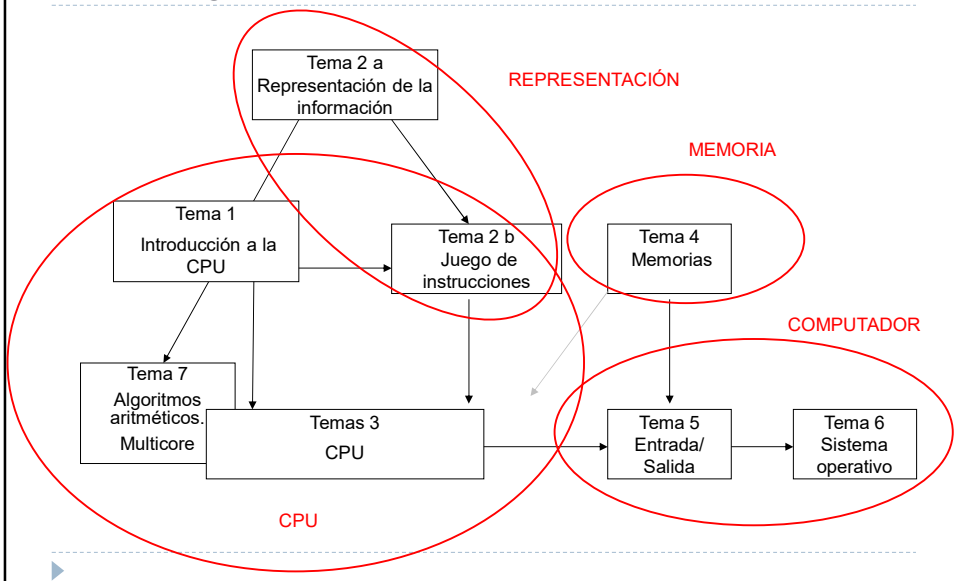
Datos

- https://eii.cv.uma.es/course/view.php?id=5927
- https://github.com/luisfromero/fucomp
- Clave de invitado: *******
- Contacto
  - felipe@uma.es 952134169, 6563582??
- Ubicación
  - ETSI Informática 2.2.47, E.I. Industriales 1518 (Luis Felipe Romero)
- Objetivo del Tema 0: Facilitar información práctica
  - Sobre el profesor y el departamento (ArqCom)
  - Sobre las clases de teoría y las prácticas
  - Sobre la evaluación y los exámenes
  - Sobre la asignatura

Temario

- Tema 1 Introducción.
  - Introducción a los computadores. Arquitectura de Von Neumann. Antecedentes históricos. Generaciones de computadores. Niveles de descripción.
- Tema 2 Representación de la información.
  - Clasificación de la información. Representación de los datos. Arquitectura del juego de instrucciones. Modos de direccionamiento.
- Tema 3 Estructura Básica de un Procesador.
  - Organización del procesador. Camino de datos. Conjunto de instrucciones. Implementación del conjunto de instrucciones. Control del procesador.
- Tema 4 Memorias.
  - Jerarquía de la memoria: Principio de localidad y gestión. Estructura lógica de la memoria: memoria asociativa. Organización de la memoria principal. Memoria cache.
- Tema 5 Entrada/Salida.
  - Tipos y características de los dispositivos de E/S. Mecanismo de interrupciones. Procesadores de E/S: acceso directo a memoria y canales.
- Tema 6 Introducción a los sistemas operativos.
  - Funciones de un sistema operativo. Administración y planificación de procesos. Sistemas de memoria virtual.
- Tema 7 Aspectos avanzados.
  - Algoritmos aritméticos. Arquitectura paralelas: multicore y manycore

Organización en 4 bloques temáticos



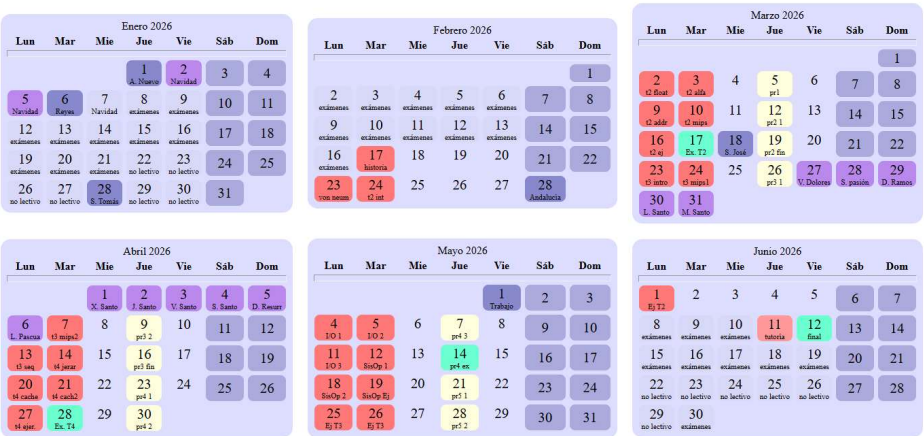
Lecciones

- 60 horas en 39/40* lecciones
  - 12 lecciones en grupos reducidos→Prácticas
    - 5 prácticas: 2+2+2+2+3, +1 examen de la práctica 5
  - 25/27* lecciones en grupos grandes
    - 2 lecciones, temas 0 y 1
    - 6 lecciones, tema 2
    - 1 test del tema 2
    - 4 lecciones, tema 3
    - 4 lecciones, tema 4
    - 1 test del tema 4
    - 3 lecciones, tema 5
    - 3 lecciones, tema 6
    - 1 día de repaso *
    - 1 seminario *
    - 1 Tutoría colectiva, ya en período de exámenes

*(opcional, según la distribución de festivos)

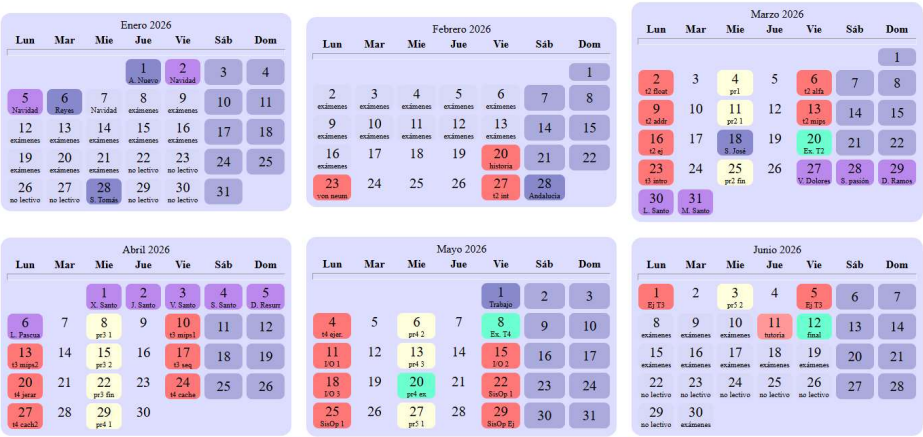
Calendario curso 24/25

casium.uma.es/calendario?B



Calendario curso 24/25

casium.uma.es/calendario?A



Lecciones magistrales

- Clase 1: Introducción a la asignatura e inicio del Tema 1 (Evolución histórica hasta ENIAC)
- Clase 2: Tema 1 (Ciclo de Instrucción, actividad de las tarjetas).
- Clase 3: Tema 2. Naturales y Enteros
- Clase 4: N-2 y Flotantes (intro punto flotante)
- Clase 5: Flotantes y Alfanuméricos
- Clase 6: Modos de direccionamiento
- Clase 7: Formato de instrucción y RiscV
- Clase 8: Ejercicios Tema 2. Intro CPU
- Clase 9: Test del Tema 2
- Clase 10: Tema 3. (hasta 1ª instrucción RiscV)
- Clase 11: Tema 3. Resto de instrucciones
- Clase 12: Tema 3. Temporización, secuencia-miento, control
- Clase 13: Ejercicios Tema 3
- Clase 14: Tema 4. Jerarquía y Memoria cache
- Clase 15: Tema 4. Funciones de correspondencia
- Clase 16: Tema 4. Hasta cache dividida
- Clase 17: Tema 4. Dividida y multinivel
- Clase 18: Tema 4. Test de memoria
- Clase 19: Tema 5. Entrada y Salida
- Clase 20: Tema 5. Entrada y Salida
- Clase 21: Tema 5. Entrada y Salida
- Clase 22 Tema 6. SO. CPU.
- Clase 23 Tema 6. SO. Memoria virtual.
- Clase 24: Tema 6. SO Ejercicios
- Clase 25: Ejercicios tema 3
- Clase 26: Realización de un ejercicio global
- Clase 27: Tema 7. Multicore, Aceleradores, GPU (Seminario con grupos reducidos)
- Clase 28: Tutoría colectiva

Prácticas

Práctica 1.
1 sesión
Codificación binaria
Herramienta utilizada: Python, C, hojas de cálculo

Práctica 2.
2 sesiones
Programación en ensamblador. Desensamblado
Herramienta utilizada: riscv.ac.uma.es

Práctica 3.
3 sesiones
Programación en ensamblador. Ensamblador
Herramienta utilizada: RARS, riscv.ac.uma.es

Prácticas

Práctica 4.
3 sesiones + Examen
Entrada y Salida
Herramienta utilizada: RARS

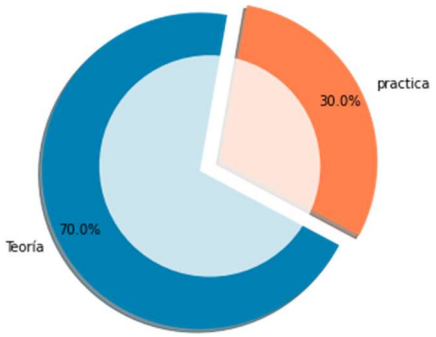
Práctica 5.
2 sesiones
Entrada y Salida (real)
Herramienta utilizada: ESP32,Arduino IDE

Evaluación

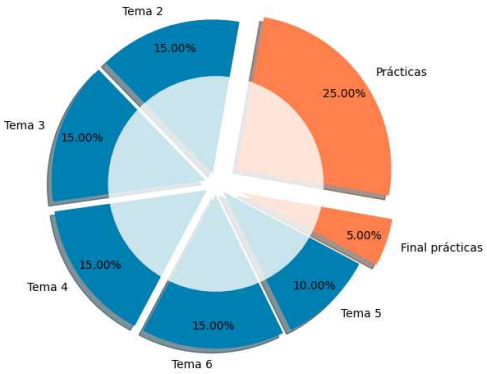
- Grupos grandes ≈ teoría
  - 1.5p Test tema 2 (20 de marzo) (I)
  - 1.5p Test tema 4 (8 de mayo) (I)
  - 1.0p Test tema 5 (20 de mayo) (I)
  - 3.5p Examen final en fecha oficial (12 de junio) (II)
    - Temas 3,6, recuperación 2, 4 y 5
    - Test sobre las prácticas
- Grupos reducidos ≈ prácticas (25%)
  - 2.5p Entrega de prácticas 1 a 4 (plataforma virtual GUAC) (III)

I. Elimina con 6/10. Recuperable en examen final
II. El examen final de teoría consiste típicamente en un test, dos ejercicios largos y tres o cuatro ejercicios cortos. Unas dos horas.
III. El peso relativo de las prácticas es: 0.5/pr

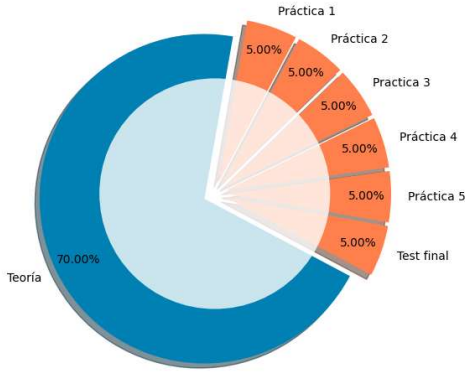
Distribución de la evaluación



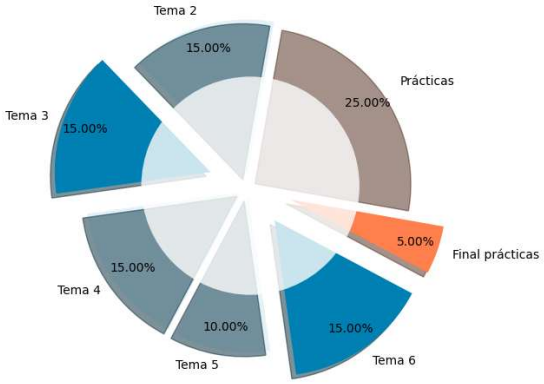
Distribución de la evaluación (bloques)



Distribución de la evaluación (prácticas)



Distribución de la evaluación (parcial/final)



Requisitos mínimos (para el final)

- Se aprueba sumando 5
  - Hay que puntuar un mínimo en los cuatro bloques temáticos
    - Tema 2, mínimo 30%
    - Tema 3, mínimo 35%
    - Tema 4, mínimo 30%
    - Temas 5 y 6, mínimo 30%
- En las prácticas
  - En junio
    - Para aprobar hay que realizar al menos 3 de las 5 prácticas, incluyendo la práctica 5
  - En septiembre o extraordinarias
    - Los profesores deciden para cada caso particular

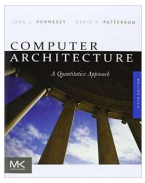
¿Qué pasa en septiembre?

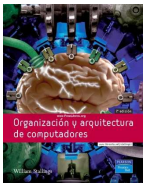
- Único examen de teoría (70% casium)
- Prácticas (30%)
  - Si se han aprobado las prácticas, se mantiene la nota
    - Puede optar a mejora
  - Si no se han aprobado
    - Examen personalizado en laboratorio
      - Se ofrecerá la oportunidad de practicar con placas previo al examen.

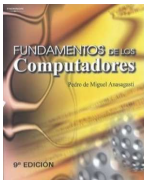
En resumen:

- Hay que hacer las prácticas, sí o sí.
- Es posible eliminar 6.5 puntos antes del final
- El 95% se evalúa automáticamente por CV/Casium
- El 95% es valorado individualmente. El resto, por parejas o grupos de prácticas

Bibliografía





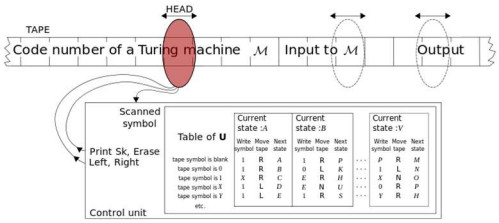


Bibliografía

Copilot

Antes de empezar

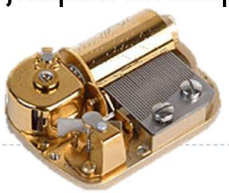
¿QUÉ CREÉIS QUE ES UN COMPUTADOR?



Una tarea es computable si puede ser realizada por una máquina de Turing de cinta infinita, mediante un conjunto finito de las reglas que determinan cómo el lector se desplaza y cambia el estado de la máquina en función del símbolo que lee en cada momento.

Antes de empezar

- **Una posible definición de computador**:
- Maquina automática para la resolución de problemas genéricos mediante el almacenamiento, transmisión y transformación de la información.
- Es "genérico" gracias a la separación hardware-software. Los programas (software) dicen lo que hay que hacer (el problema a resolver) y el computador (hardware) lo ejecuta.
- ¿Ejemplos de máquinas programables?



Antes de empezar

- **Sabemos hacer un programa (C++, Matlab, Python)**
- **Cuestiones**:
  - ¿Qué es, **físicamente**, el software?
  - ¿Cómo se pasa de tener un programa escrito en lenguaje de alto nivel a que éste se ejecute en un circuito electrónico, obtengamos los resultados, y los visualicemos?

Antes de empezar

Algunas cuestiones de alto nivel de abstracción

- Qué partes fundamentales tiene un computador y para qué sirven?
- Como se almacena la información en el computador?
- Qué es el sistema operativo y para qué sirve?

Antes de empezar

Algunas cuestiones sobre la ejecución de un programa

- Qué ocurre cuando compilamos un programa?
- Y cuando lo ejecutamos?
- Qué y cómo lo ejecuta el computador?
- Como sabemos que se está ejecutando un programa?

Antes de empezar

Cuestiones de bajo nivel (de abstracción)

- Porqué es importante la frecuencia del reloj, el número de cores y la cantidad de memoria RAM para determinar lo bueno que es un computador?
- Que es (físicamente) una variable de un programa?
- Como podemos relacionar los circuitos digitales con la ejecución de un programa?

Objetivo del curso

- Para el alumno
  - Satisface una curiosidad (innata?)
  - Es (intelectualmente) fascinante
    - Saber cómo funciona el mundo actual
    - Saber porqué se rompen muchos dispositivos
      - Cuáles son los fundamentos de Internet
      - Qué hay detrás de la inteligencia artificial
      - Porqué es relevante la computación cuántica
  - Identificar qué es programable y cómo se hace
  - Escribir mejores códigos y prompts
  - Diseñar sistemas de cómputo
- ¿Y para el profesor?